ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.47. ИЗОБРАЖЕНИЯ. SVG. AUDIO/VIDEO И СУБТИТРЫ.

Изображения. Svg. Audio/video и субтитры.

Изображения

Изображения представляют собой замещаемый контент на странице, а это значит, что CSS не может влиять на их внутреннее устройство— только на позицию среди других элементов.

Тем не менее, существует достаточно возможностей управлять изображениями на странице. Начнем с общего.

border, opacity, box-shadow

Изображениям, также как и блокам или тексту можно задавать настройки границ: скругление, толщина и тип границы.

```
.border{
    padding: 5px;
    border: 2px dotted #1f0365;
    border-radius: 50% 20% / 10% 40%;
}
```





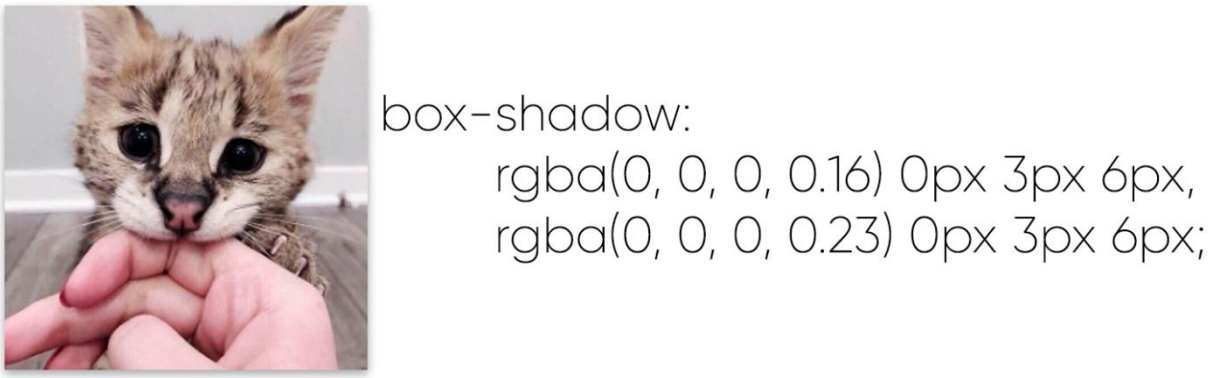
```
.border{
    padding: 5px;
    border: 5px solid #c0c0c0;
    border-top-right-radius: 20%;
    border-bottom-right-radius: 20%;
}
```


©Pechora-PRO

Управляем их прозрачностью с помощью свойства opacity. Значение от 0 до 1, где 0 – полностью прозрачный элемент, а 1 – непрозрачный.



Задаем тень изображению как блоку с помощью box-shadow (см. Занятие 8. Цвета, границы, тени).



Настройка размеров

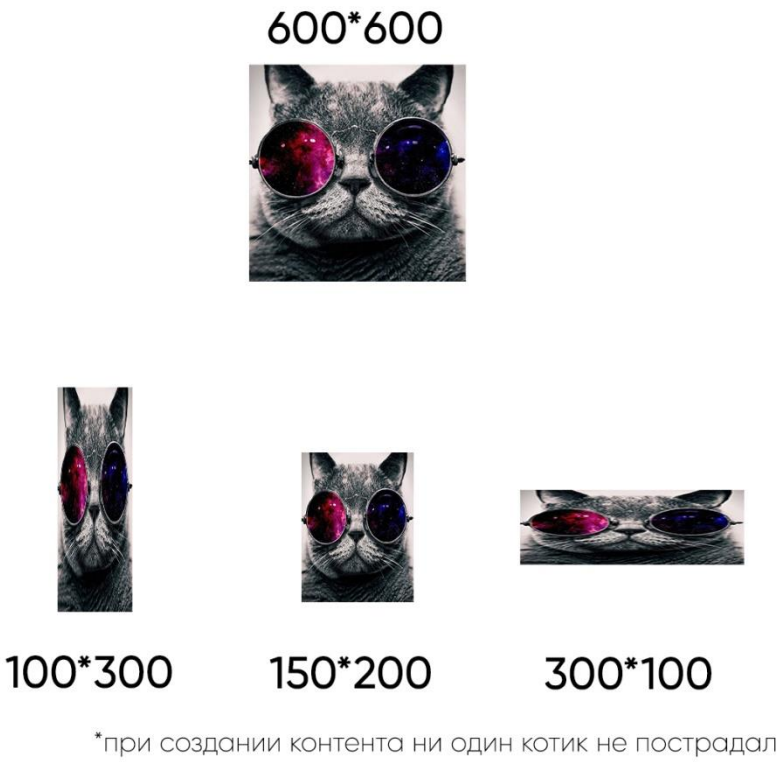
Задавая размеры через стили, вы должны внимательно следить за сохранением пропорций изображения.

Помните, что указанные одновременно значения **width** и **height** с большой вероятностью исказят ваше изображение.

А если вы установите только одно, второе подстроится автоматически.

©Pechora-PRO

```
img{
    width: 100px;
    height: 300px;
}
img{
    width: 150px;
    height: 200px;
}
img{
    width: 300px;
    height: 100px;
}
```



object-fit

Свойство **object-fit** определяет, как содержимое заменяемого элемента, такого как **img** или **video**, должно заполнять контейнер относительно его высоты и ширины.

Если вы внимательно изучали предыдущие лекции, то заметите сходство возможных значений свойства с **background-size.**

fill. Смещаемый контент меняет свой размер таким образом, чтобы заполнить **всю область внутри контейнера**: используется вся ширина и высота блока.

©Pechora-PRO

600*600 150*200

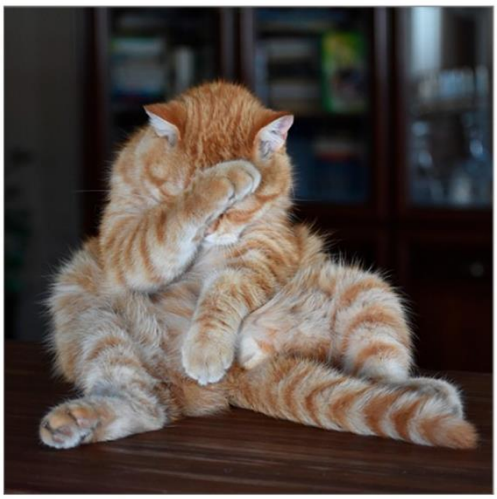




Если пропорции контейнера и изображения не совпадают, изображение будет искажено, но вписано в контейнер и по ширине и по высоте.

contain. Смещаемый контент меняет свой размер таким образом, чтобы подстроиться под область внутри блока пропорционально собственным параметрам: окончательный размер контента будет определён как "помещённый внутрь" блока, ограничиваясь его шириной и высотой.

600*600 150*200





Если пропорции контейнера и изображения не совпадают, изображение будет показано целиком, но мы увидим фоновый цвет контейнера.

©Pechora-PRO

cover. Смещаемый контент меняет свой размер таким образом, чтобы сохранять свои пропорции при заполнении блока: окончательный размер контента будет определён как "покрытие" блока, ограничиваясь его шириной и высотой.



Если пропорции контейнера и изображения не совпадают, рамка изображения будет заполнена целиком, пропорции не исказятся. Изображение полностью впишется в контейнер по одной из сторон, но часть изображения будет обрезана.

none. Смещаемый контент не изменяет свой размер с целью заполнить пространство блока: конечный размер контента будет определён с использованием алгоритма изменения размера по умолчанию, а также размер объекта по умолчанию равен ширине и высоте смещаемого контента.

©Pechora-PRO

600*600 150*200





Если пропорции и размеры контейнера и изображения не совпадают, рамка изображения будет заполнена целиком, пропорции не исказятся, но вы увидите только часть изображения.

scale-down. Контент изменяет размер, сравнивая разницу между none и contain, для того, чтобы найти наименьший возможный размер объекта.

Важно! Внешний вид изображения будет зависеть от исходных размеров и пропорций, а также от степени их несоответствия итоговому контейнеру.

object-position

CSS-свойство **object-position** определяет выравнивание контента внутри блока элемента. На областях блока, не покрытых объектом замещаемого элемента, будет отображаться фон элемента.

Вы можете задавать способ подстройки собственного размера объекта замещаемого элемента (т. е., его естественного размера) под размер блока элемента, используя **object-fit**.

Используем от одного до четырёх значений (top, right, bottom, left), которые определяют 2D-позицию элемента. Могут

©Pechora-PRO

использоваться как абсолютные, так и относительные значения сдвигов.

Позиция может быть даже такой, что замещаемый элемент будет отрисовываться за пределами своего блока.

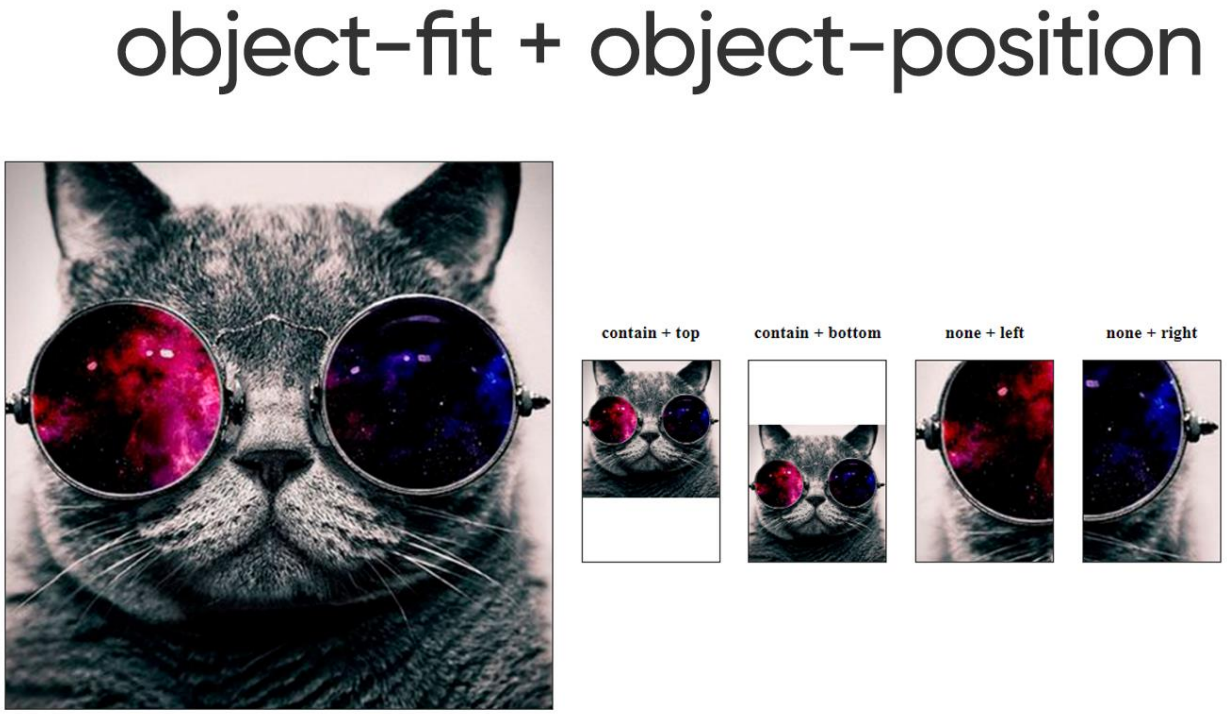


image-orientation

Свойство CSS задает независимую от макета коррекцию ориентации изображения.

Предназначено только для корректировки ориентации изображений, снятых с повернутой камерой. Его не следует использовать для произвольных поворотов. Для любых целей, кроме исправления ориентации изображения в зависимости от того, как оно было снято или отсканировано, лучше использовать настройки трансформации (см. в следующей теме).

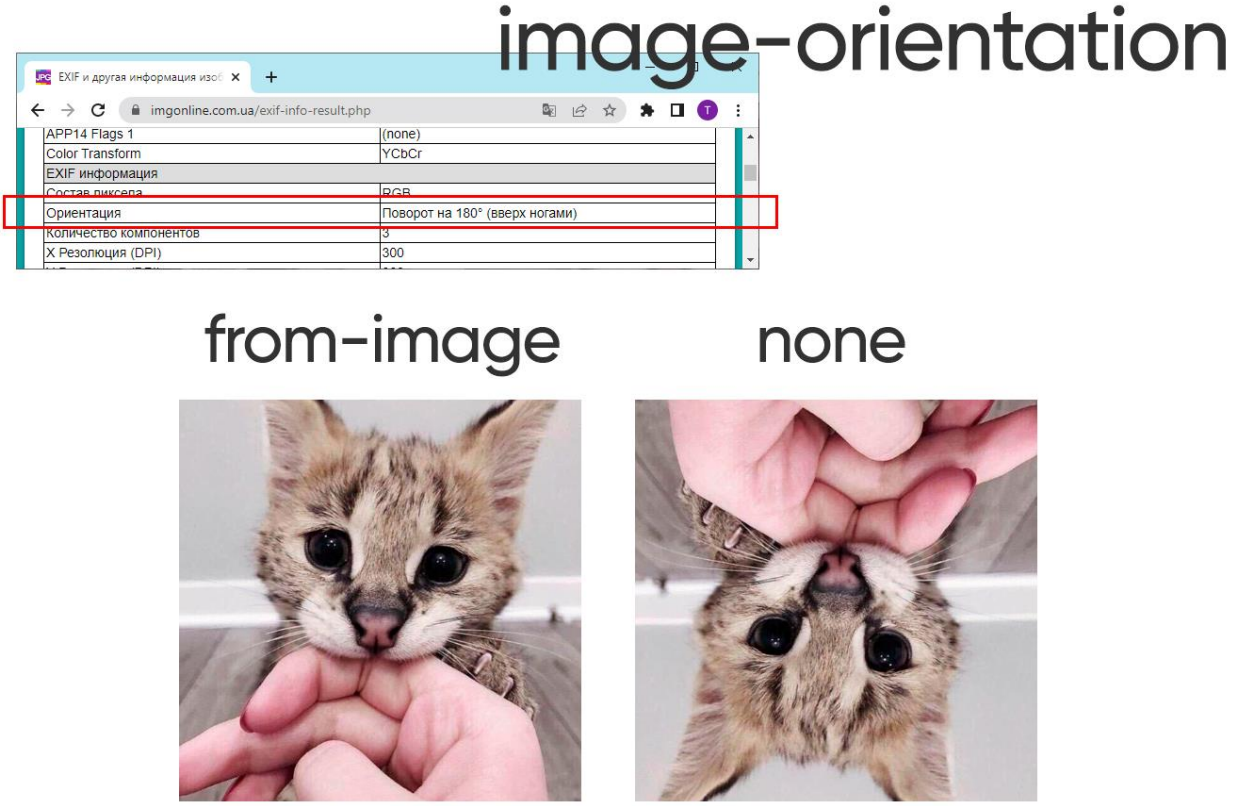
При использовании в сочетании с другими свойствами CSS, любое вращение применяется до всех остальных преобразований.

©Pechora-PRO

Свойство может принимать два значения.

none Не применяет никакого дополнительного поворота изображения; изображение ориентировано в соответствии с кодировкой или в соответствии с другими значениями свойств CSS.

from-image Начальное значение по умолчанию. Информация EXIF (метаданные), содержащаяся в изображении, используется для соответствующего поворота изображения.



Важно! Файлы примера для этого свойства тестируйте на сервере.

image-rendering

Свойство CSS задает алгоритм масштабирования изображения. Свойство применяется к самому элементу, к любым изображениям, установленным в других его свойствах, и к его потомкам.

©Pechora-PRO

Браузер будет масштабировать изображение, когда автор страницы указывает размеры, отличные от его естественного размера. Масштабирование также может происходить из-за взаимодействия с пользователем. Это свойство **не влияет** на немасштабированные изображения.

auto Алгоритм масштабирования зависит от браузера. Последние версии используют алгоритмы для обеспечения максимального качества.

smooth Изображение должно быть масштабировано с помощью алгоритма, который максимизирует внешний вид изображения. В частности, допустимы алгоритмы масштабирования, которые «сглаживают» цвета. В большей степени режим предназначен для фотографий.

crisp-edges Изображение масштабируется с помощью алгоритма ближайшего соседа: цвет пикселя принимается равным цвету ближайшего к нему пикселя в исходном изображении.

pixelated Используя алгоритм ближайшего соседа, изображение масштабируется до следующего целого числа, кратного его исходному размеру или равного ему, а затем уменьшается до целевого размера, как для smooth.

crisp-edges



pixelated



©Pechora-PRO

filter

Свойство CSS применяет к элементу графические эффекты, такие как размытие или изменение цвета. Фильтры обычно используются для настройки рендеринга изображений, фона и границ.

Свойство **filter** указывается как 0, одна или несколько функций, перечисленных ниже. Если параметр какой-либо функции недействителен, функция возвращает значение **none**.

Если значения свойства содержат несколько функций, фильтры применяются по порядку.

blur() Применяет размытие по Гауссу к входному изображению.



brightness() Применяет линейный множитель к изображению, делая его более или менее ярким. 0 создастЗначения представляют собой линейные множители эффекта с 0% созданием полностью черного изображения 100% без эффекта и значениями, превышающими 100% добавляют яркость изображения.

©Pechora-PRO

brightness(0); brightness(1); brightness(50%); brightness(200%);



contrast() Регулирует контрастность входного изображения. Значение 0% делает изображение серым, 100% соответствует контрастности по умолчанию, а значения выше 100% повышают контраст.

contrast(0%); contrast(50%); contrast(100%); contrast(150%);



drop-shadow() Применяет параметр как тень, повторяющую контуры изображения. Любые фильтры после drop-shadow() применяются к тени.

drop-shadow (16px 16px 10px black); drop-shadow (10px 10px 5px rgb(66, 9, 136)); drop-shadow (5px 5px 1px rgb(109, 109, 109));



grayscale() Преобразует изображение в оттенки серого. Значение 100% преобразует изображение полностью в

©Pechora-PRO

градации серого. Начальное значение 0% оставляет изображение без изменений.

grayscale(50%);



grayscale(75%);



grayscale(100%);



hue-rotate() Применяет поворот оттенка. Значение определяет количество градусов на цветовом круге, на которое будут скорректированы входные настройки. Значение 0deg оставляет вход без изменений.

hue-rotate(30deg);



hue-rotate(90deg);



hue-rotate(180deg);



hue-rotate(270deg);



invert() Инвертирует настройки во входном изображении. Значение 100% полностью инвертирует изображение. Значение 0% оставляет его без изменений.

invert(25%);



invert(50%);



invert(75%);



filter: invert(140%);

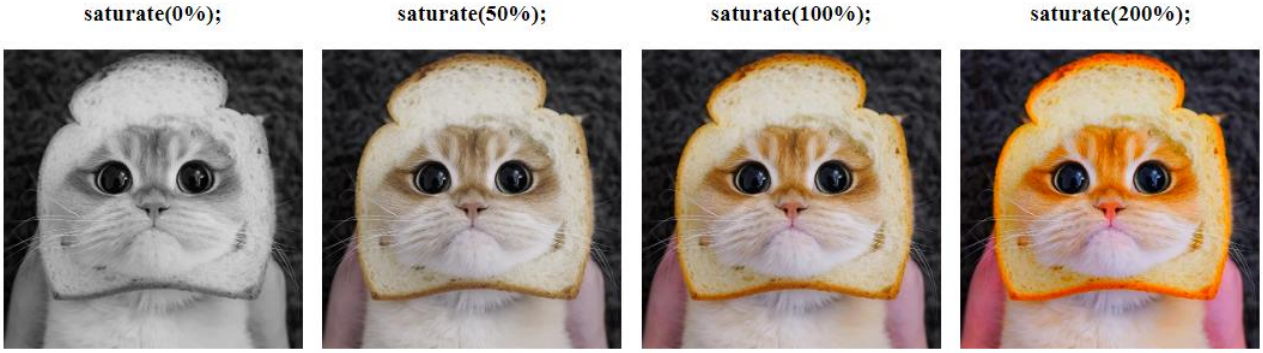


©Pechora-PRO

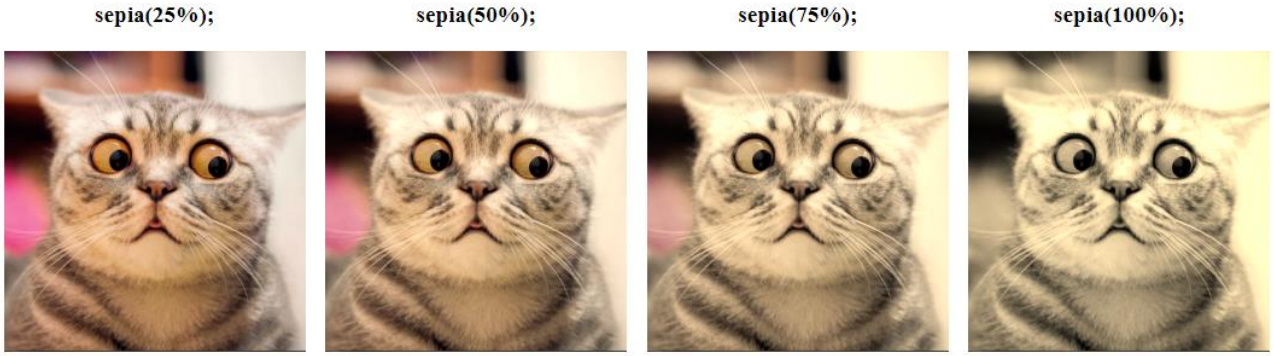
opacity() Применяет к изображению прозрачность. 0%делает изображение полностью прозрачным и 100% оставляет его без изменений.



saturate() Регулирует насыщенность изображения. 0% полностью ненасыщенное, 100% оставляет изображение без изменений, и более 100% увеличивает значения насыщенности.



sepia() Добавляет эффект сепии к изображению. 100% для максимального эффекта и 0 чтобы оставить изображение без изменений.



Объединение фильтров

©Pechora-PRO

Вы можете комбинировать любое количество фильтров, перечисляя их в качестве значения свойства. Фильтры применяются в заявленном порядке.

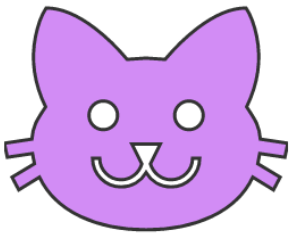
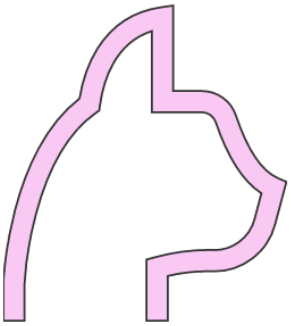
svg

Настройка и стилизация svg элемента может заключаться в редактировании параметров, настраиваемых внутри него самого. Вспомним **Занятие 12. Внедрение объектов**.

Атрибуты, определяющие внешний вид создаваемых фигур

- stroke – граница
- stroke-width – толщина границы
- fill - заливка

Если вам нужно изменить какое-то из значений с помощью стилей, вынесите их из элемента. Будьте внимательны, ваше изображение состоит из svg обертки и path контура.


video и audio

Благодаря возможностям html5 мы можем внедрять в наши страницы уже готовые рабочие плееры для воспроизведения видео и аудиозаписей.

Внешний вид окна проигрывателя, а также расположение элементов управления и их внешний вид зависят от браузера.

Это может доставлять вам некоторые неудобства, особенно если на вашем сайте особое внимание уделено стилизации элементов разметки.

©Pechora-PRO

Использовать собственные иконки для кнопок управления, менять их положение и прозрачность можно с помощью специальных и достаточно сложных псевдоклассов. Да и в целом создать собственный «кастомный» проигрыватель без знания Javascript практически невозможно.

Поэтому оставим такую работу на последнюю тему нашего курса, в которой познакомимся со смежными технологиями и попробуем их в деле.

А в задании к лекции рассмотрим возможность стилизации субтитров к видео - по мотивам задания к занятию 8. Мультимедиа. Аудио- видеоконтент.

©Pechora-PRO